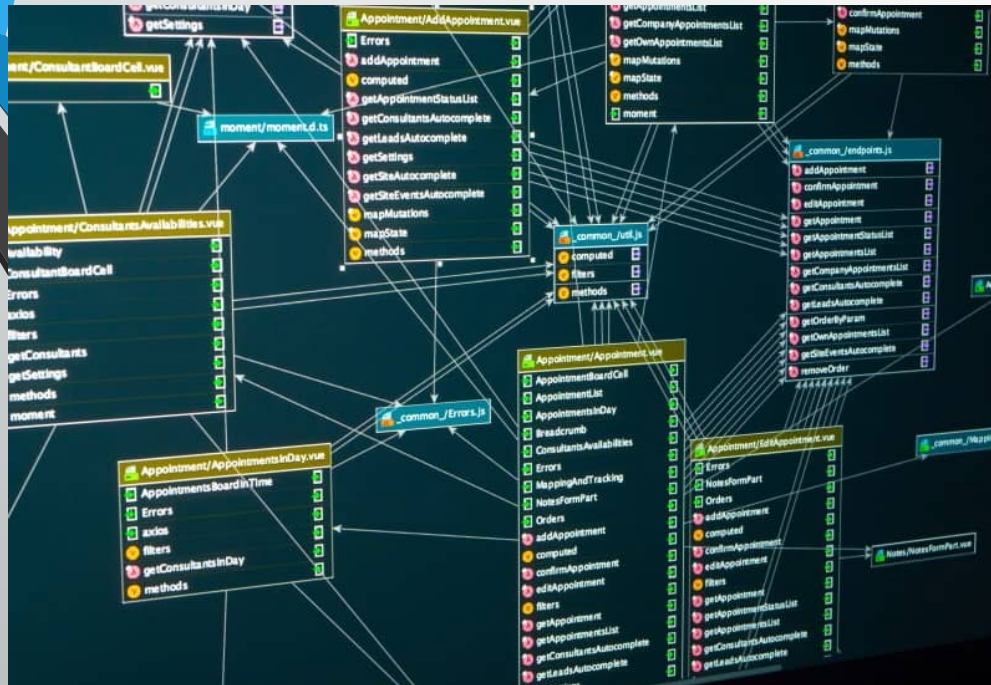


Présentation de la méthodologie suivie présentant les étapes et rappel des résultats

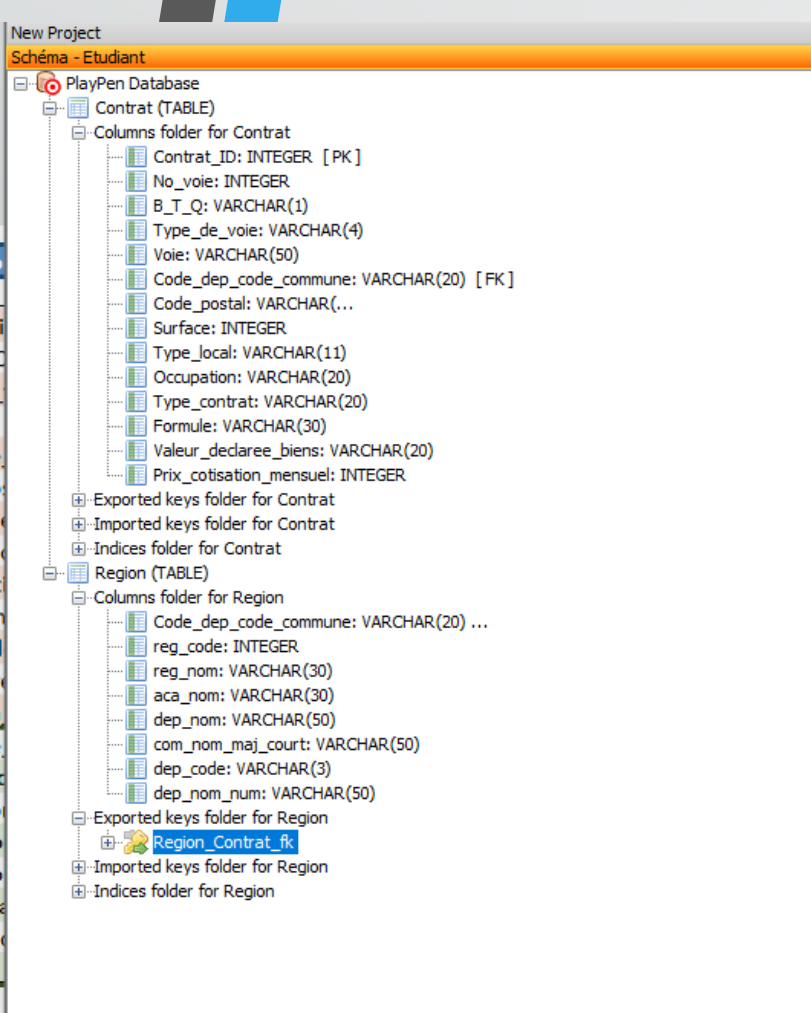


Projet 3 :Requêtez une base de données avec SQL

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	20	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	10		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré (en mètre carré)
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré (maison, appartement)
	Occupation	VARCHAR	20		Occupation du logement assuré (propriétaire, locataire)
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat d'assurance (résidence principale, résidence secondaire, mise en location)
	Formule	VARCHAR	30		Formule d'assurance intégrale ou classique
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	20		Valeur déclarée des biens du logement assuré
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Tarif mensuel de la cotisation
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	20	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	30		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	30		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		Nom de la commune en majuscule et court
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom et code de département

Schéma relationnel normalisé fonctionnel



Contrat	
Contrat_ID: INTEGER	NOT NULL [PK]
No_voie: INTEGER	NOT NULL
B_T_Q: VARCHAR(1)	NOT NULL
Type_de_voie: VARCHAR(4)	NOT NULL
Voie: VARCHAR(50)	NOT NULL
Code_dep_code_commune: VARCHAR(20)	NOT NULL [FK]
Code_postal: VARCHAR(10)	NOT NULL
Surface: INTEGER	NOT NULL
Type_local: VARCHAR(11)	NOT NULL
Occupation: VARCHAR(20)	NOT NULL
Type_contrat: VARCHAR(20)	NOT NULL
Formule: VARCHAR(30)	NOT NULL
Valeur_declaree_biens: VARCHAR(20)	NOT NULL
Prix_cotisation_mensuel: INTEGER	NOT NULL

Region	
Code_dep_code_commune: VARCHAR(20)	NOT NULL [PK]
reg_code: INTEGER	NOT NULL
reg_nom: VARCHAR(30)	NOT NULL
aca_nom: VARCHAR(30)	NOT NULL
dep_nom: VARCHAR(50)	NOT NULL
com_nom_maj_court: VARCHAR(50)	NOT NULL
dep_code: VARCHAR(3)	NOT NULL
dep_nom_num: VARCHAR(50)	NOT NULL



Code SQL générant les tables

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(20) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(30) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(30) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

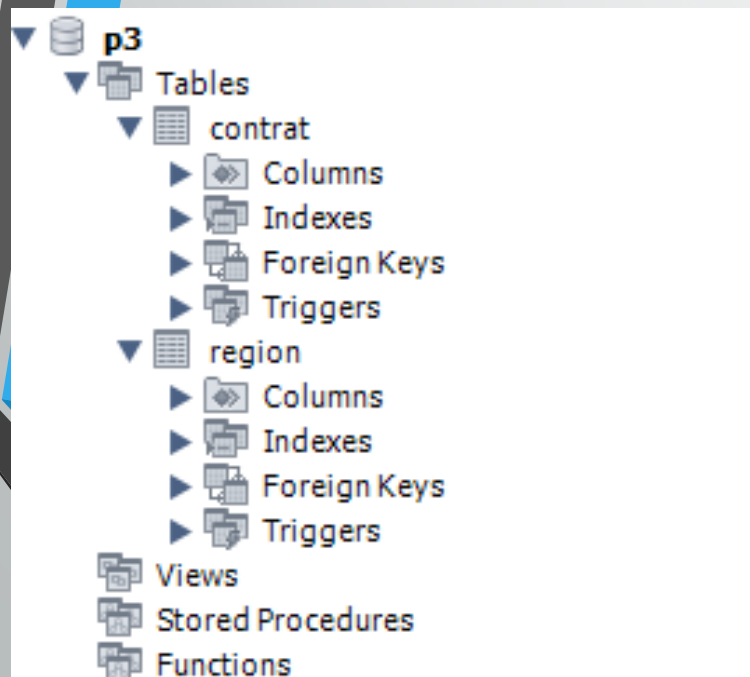
```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT NOT NULL,  
    B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,  
    Type_de_voie VARCHAR(4) NOT NULL,  
    Voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);
```

Création de la clé étrangère :

```
ALTER TABLE contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
    FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
    REFERENCES region (Code_dep_code_commune)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION;
```

Base de données : tables région et contrats chargées

#	Time	Action	Message
1	06:01:43	SELECT * FROM p3.region LIMIT 0, 50000	38916 row(s) returned
1	06:02:57	SELECT * FROM p3.contrat LIMIT 0, 50000	30335 row(s) returned



LOAD DATA INFILE "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Region.csv" INTO TABLE P3.region FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 LINES;

LOAD DATA INFILE "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Contrat.csv" INTO TABLE P3.contrat FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 LINES;

Requêtes 1 et 2

R1: Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
1 • SELECT contrat_id, surface
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE com_nom_maj_court='CAEN';
```

	contrat_id	surface
▶	103791	35
	103792	99
	103793	40
	103794	20

R2: Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
1 • SELECT contrat_id, type_contrat, formule
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';
```

	contrat_id	type_contrat	formule
▶	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

Requêtes 3 et 4

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
1 • SELECT DISTINCT reg_nom AS Region
2   FROM region
3   ORDER BY reg_nom;
```

	Region
►	Auvergne-Rhône-Alpes
	Bourgogne-Franche-Comté
	Bretagne
	Centre-Val de Loire
	Collectivités d'outre-mer
	Corse
	Grand Est
	Guadeloupe
	Guyane
	Hauts-de-France
	Ile-de-France
	La Réunion
	Martinique
	Mayotte
	Normandie
	Nouvelle-Aquitaine
	Occitanie
	Pays de la Loire
	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
1 • SELECT contrat_id, surface
2   FROM contrat
3   ORDER BY surface DESC
4   LIMIT 5;
```

	contrat_id	surface
►	104211	815
	105463	742
	130878	595
	100822	570
	109872	559

Requêtes 5 et 6

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
1 • SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen
2 FROM contrat;
```

	Prix_moyen
▶	19.33

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
1 • SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Valeur
2 FROM contrat
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

	Valeur_declaree_biens	Valeur
▶	0-25000	22712
	25000-50000	6813
	100000+	104
	50000-100000	696

Requêtes 7 et 8

Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
1 • SELECT COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_formules_integral
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE reg_nom = 'PAYS DE LA LOIRE' AND formule = 'integral';
5
```

	Nombre_formules_integral
►	589

Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
1 • SELECT contrat_id, type_contrat, formule
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE dep_code = '71' AND type_local = 'Maison';
5
```

	contrat_id	type_contrat	formule
►	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

Requêtes 9 et 10

Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
1 • SELECT AVG(surface)
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 WHERE region.com_nom_maj_court LIKE 'PARIS __';
5
```

	Surface_Moyenne
	51.76

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
1 • SELECT dep_nom AS Nom_departement , AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_cotisation_moyenne
2 FROM Contrat
3 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY dep_nom
5 ORDER BY Prix_cotisation_moyenne DESC
6 LIMIT 10;
7
```

	Nom_departement	Prix_cotisation_moyenne
►	Paris	36.39
	Hauts-de-Seine	26.26
	Val-de-Marne	19.82
	Yvelines	18.86
	Rhône	18.48
	Ain	18.23
	Alpes-Maritimes	18.13
	Charente-Maritime	17.31
	Haute-Savoie	17.14
	Corse-du-Sud	17.07

Requêtes 11 et 12

Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
1 • SELECT region.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS Nombre_contrats
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY region.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(*) >= 150
6 ORDER BY Nombre_contrats DESC;
7
```

Nom_de_commune_court	Nombre_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
1 • SELECT reg_nom AS Region, COUNT(*) AS Nombre_contrats
2 FROM contrat
3 JOIN region ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
4 GROUP BY Region
5 ORDER BY Nombre_contrats DESC;
6
```

Region	Nombre_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	7